

Východní principy STR

- popis pohybu hmotných bodů z pohledu jednoho $\vec{r} = \vec{r}'(t)$
- ALE! úsudky zahrnují časovou úroveň o současných událostech

např. vlak přijede v 7 hodin je vlnit: :

přijede vlak a vlnitka na 7 hodin jsou současně události

Principy STR:

1. Newtonův zákon

Existuje konkrétní referenční systém, vůči němuž se pohybují volně hmotný bod pohybující rovinně rovinně přímě. Nemáme tedy kvantitativní systém.

= Galileiho princip setrvačnosti:

- existuje 1 $\Rightarrow$ existuje jich 100 000
- IS realizujeme ideálními fyzikálními tělesy a sadami ideálních hodin (v hradině bodů prostoru), které jsou navzájem v klidu a jsou sčítelně synchronizovány
- volně hmotný bod = bod, na který nepůsobí žádné působí síly (obecně problematické $\leftarrow$ gravitaci nelze odstranit)
- ideální fyzikální těleso = těleso, na které nepůsobí žádné síly
- ideální hodiny = sada stejných a stejných jednotek hodin, které nejsou vystaveny působení sil

Princip speciální relativity

Všechny inerciální systémy jsou z hlediska fyzikálních zákonů rovnocenné $\Leftrightarrow$ všechny fyzikální zákony je možno formulovat ve tvaru, který je ve všech inerciálních soustavách stejný.

- principální rovnocennost = rovnocennost vůči "pravidelným"
- tj. fyzikální zákony musejí být nezávislé na místě a směru a nesmějí se měnit s časem

$\Rightarrow$ stejné přípravy fyzikálních experimentů musí ve všech IS ujit stejně

Princip invariance a konstantní rychlosti světla

Ve vakuu se světlo šíří vůči všem inerciálním systémům rovnoměrně přímě konstantní rychlostí c .

- je to obecnější požadavek, který se vztahuje jen na oblast elektromagnetismu $\Rightarrow$ je vhodné ho formulovat jako postulát nezávislý na Maxwellově teorii
- lze na něj nahlížet jako na důsledek principu relativity: BÚNO: existuje max. rychlost $\Rightarrow$ musí být ve všech IS stejná, jinak by šly odlišit $\Rightarrow$ je relativní $\rightarrow$ Galileiho t. $\Rightarrow$ je konstantní $\rightarrow$ Lorentzova t.
- $\Rightarrow$ podstatní sdělení principu: max. přímě rychlost je konstantní a je to rychlost šíření světla ve vakuu

Lorentzova transformace

= transformace, pro kterou je c invariantní

Předpoklady:

- dvě inerciální soustavy IS a IS' se pohybují vzájemně rychlostí v
- nastavíme jejich osy tak, že vzájemně pohybují se vzájemně jen podél os x a x' - konkrétně IS' se pohybuje vůči IS v kladném směru osy x , osa x má stejnou orientaci jako x'
- počátky soustav nastává tak, aby v okamžiku, kdy splývají osy y a y' a z a z' , byly časy nastaveny $t = t' = 0$.

$\Rightarrow$ je to výsledek na obecnosti $\rightarrow$ Speciální Lorentzova transformace, ale není to výsledek na obecnosti speciálního fyzikálního děje, navíc lze takto systémy vždy nastavit.

Požadavky:

- rovinný přechod pohyb se musí transformovat na rovinný přechod $\Rightarrow$ transformace musí být lineární
- všechny prostorové směry kolmé na směr vzájemného pohybu soustav jsou z hlediska prostoru a času rovnocenné
- z principu relativity musí být invariant transformace stejná

$\Rightarrow y' = y \quad a \quad z' = z$

zároveň $x' = x'(x, t) \quad a \quad t' = t'(x, t)$

$t' = At + Bx \quad x' = Ct + Dx$

z pohyb počátku x' : $x = vt$ a jeho poloha $x' \equiv 0$ v IS':

$$x' = 0 = Ct + Dvt \quad \forall t \Rightarrow C = -Dv$$

$$\rightarrow x' = D(x - vt)$$

z invariance pak: $x = D(x' - v't') = D(x' + vt')$

z principu invariance rychlosti světla v

ide $t = t' = 0$ z počátku:

$$x = ct \quad x' = ct'$$

$$\Rightarrow x' = ct' = D(x - vt) = D(c - v)t$$

$$x = ct = D(x' + vt') = D(c + v)t'$$

$\cdot$

$$c^2 t' t = c^2 t' D^2 (c^2 - v^2)$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} =: \gamma \quad \begin{array}{l} \text{uvážujeme} + \\ \text{konstantu, protože} \\ \text{pro } v=0 \text{ musí} \\ \text{platit } x=x' \end{array}$$

$$\Rightarrow x' = \gamma(x - vt) \quad x = \gamma(x' + vt')$$

$$\rightarrow \gamma x' + x = \gamma^2 x - \gamma^2 vt + \gamma x' + \gamma vt'$$

$$\rightarrow t' = \frac{1}{\gamma v} (x - \gamma^2 x^2 + \gamma^2 vt)$$

$$= (x - \frac{1 - \gamma^2}{\gamma v} x^2 + \gamma^2 vt) \quad 1 - \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{-\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$= \gamma(t - \frac{v}{c^2} x)$$

$$\Rightarrow t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2} x) \quad t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2} x')$$

$$\Rightarrow t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2} x) \quad y' = y$$

$$x' = \gamma(x - vt) \quad z' = z$$

Důsledky Lorentzových transformací

- vlastní celá fyzika STR
- využíváme speciální Lorentzovu transformaci ve směru x , dvě inerciální soustavy IS a IS', $y' = y$ a $z' = z$, tyto směry jsou nepodstatné

Relativita souměrnosti:

- dvě události $x'_1 = x'_2$ se stávají na stejné místo, tedy $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 0$, pak podle SLT: $\Delta x' = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$
- $\Rightarrow \Delta x = v\Delta t \rightarrow$ pokud se události současně, jejich události prostorová odlehlost je nulová
- $\Rightarrow$ přímě, platí i pro Galileiho transformaci

Relativita současnosti:

- dvě události, které v IS nastávají ve stejné době $t_1 = t_2 \Rightarrow \Delta t \equiv t_2 - t_1 = 0$, podle SLT: $t'_2 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2) \quad t'_1 = \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2} x_1)$
- $\Rightarrow \Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x) \rightarrow \Delta t' = -\frac{\gamma v}{c^2} \Delta x$, což pro dvě události, které se v IS nestaly současně, dává nenulovou hodnotu časového odlehlosti.

Kontrakce délek

- měříme tyče, které je vůči IS' v klidu a vůči číste ve směru x' , její délka je pak $\Delta x' = x'_2 - x'_1$, zároveň je také klidovou délkou tyče $\Delta x' \equiv l_0$.
- Podle SLT pak: $x'_2 = \gamma(x_2 - vt_2) \quad x'_1 = \gamma(x_1 - vt_1)$
- $\Rightarrow \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$ pro měření délky tyče v IS ale zároveň musíme být oba konce tyče měřeny ve stejných okamžicích, a tedy $\Delta t = 0$
- $\Rightarrow l_0 \equiv \Delta x' = \gamma \Delta x \equiv \gamma l > l$
- $\rightarrow$ tyče je tedy zřejmě nejdelší ve své klidové soustavě

- z pohledu IS' ale konec tyče nebyly zároveň ve stejných okamžicích, neboť: $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x) = -\frac{\gamma v}{c^2} \Delta x \equiv -\frac{\gamma v}{c^2} l$
- $\Rightarrow$ přední konec tyče je zároveň dříve než zadní

Dilatace času

- měříme ideální hodiny v klidu vůči IS', využíváme časový interval $\Delta t' = t'_2 - t'_1$, jakoby hodiny v IS' stojí na místě, zároveň platí $\Delta x' = 0$
- Podle SLT: $\Delta t = \gamma(\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x') = \gamma \Delta t' \equiv \gamma \Delta t' > \Delta t'$
- pozn.: čas v IS musel být určen dvěma hodinami, jakoby $\Delta x \neq 0$

Transformace třírozměrné rychlosti

- využíváme hmotný bod pohybující se rychlostí $\vec{w} = \frac{d\vec{x}}{dt}$ vůči IS, jaké bude jeho rychlost $\vec{w}' = \frac{d\vec{x}'}{dt'}$ vůči IS'?

$$w'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d[\gamma(x - vt)]}{d[\gamma(t - \frac{v}{c^2} x)]} = \frac{\gamma}{\gamma} \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx}$$

$$= \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{w_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$

$$w'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{d[\gamma y]}{d[\gamma(t - \frac{v}{c^2} x)]} = \frac{1}{\gamma} \frac{dy}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{1}{\gamma} \frac{w_y}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$

$$w'_z = \dots = \frac{1}{\gamma} \frac{w_z}{1 - \frac{v}{c^2} w_x}$$

- vyjádříme $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, jinak se nejdá o dva inerciální systémy

- pro $v = -c(1 - \epsilon)$ a $w_x = (1 - \delta)$, $\delta, \epsilon > 0$

$$\Rightarrow w'_x = \frac{c(2 - \epsilon - \delta)}{1 + (1 - \epsilon)(1 - \delta)} = c \frac{2 - \epsilon - \delta}{2 - \epsilon - \delta + \epsilon \delta}$$

$$= c \left(1 - \frac{\epsilon \delta}{2 - \epsilon - \delta + \epsilon \delta} \right) < c$$

Hybridní rychlost

- "dvířka umístěná za vlastním časem"

$$\frac{d\vec{x}'}{dt'} \equiv \frac{d\vec{x}}{dt} = \frac{d\vec{x}}{dt} \frac{dt}{dt'} = \vec{w} \gamma, \text{ kde } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$\Rightarrow$ jakékoli veličina pohybující se rychlostí γ -krát zkrácenou

Invariance prostorověčasového intervalu

$$ds^2 := -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Je invariantní vůči Lorentzovi transformaci:

$$ds'^2 = -c^2 dt'^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2$$

$$= -c^2 \gamma^2 (dt - \frac{v}{c^2} dx)^2 + \gamma^2 (dx - vt)^2 + dy^2 + dz^2$$

$$= \gamma^2 (-c^2 dt^2 + 2v dt dx - \frac{v^2}{c^2} dx^2 + dx^2 - 2v dx dt + v^2 dt^2) + dy^2 + dz^2$$

$$= -c^2 \gamma^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + \gamma^2 dx^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + dy^2 + dz^2$$

$$= -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$